



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1093—2023

代替 GA/T 1093—2013

安全防范 人脸识别应用 出入口控制人脸识别技术要求

Security protection—Face recognition applications—Technical requirements for face recognition system for access control

2023-07-28 发布

2023-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

公共安全行业标准备案专用

目 次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

 3.1 术语和定义..... 1

 3.2 缩略语..... 2

4 系统构成..... 错误!未定义书签。

 4.1 系统分类..... 错误!未定义书签。

 4.2 接口单元..... 错误!未定义书签。

5 功能要求..... 错误!未定义书签。

 5.1 明示告知/同意..... 错误!未定义书签。

 5.2 识别状态切换..... 错误!未定义书签。

 5.3 人脸检测..... 错误!未定义书签。

 5.4 假体呈现攻击检测..... 错误!未定义书签。

 5.5 人脸识别..... 错误!未定义书签。

 5.6 人脸注册..... 错误!未定义书签。

 5.7 管理功能..... 错误!未定义书签。

 5.8 协作输入..... 错误!未定义书签。

 5.9 附加功能..... 错误!未定义书签。

6 性能要求..... 错误!未定义书签。

 6.1 图像采集性能..... 错误!未定义书签。

 6.2 距离与角度..... 错误!未定义书签。

 6.3 环境照度适应性..... 错误!未定义书签。

 6.4 防假体呈现攻击失败率..... 错误!未定义书签。

 6.5 存储容量..... 错误!未定义书签。

 6.6 注册失败率..... 错误!未定义书签。

 6.7 识别性能..... 错误!未定义书签。

 6.8 响应时间..... 错误!未定义书签。

 6.9 安全性、电磁兼容性、环境适应性..... 错误!未定义书签。

7 安全要求..... 错误!未定义书签。

 7.1 设备身份验证..... 错误!未定义书签。

 7.2 用户身份验证..... 错误!未定义书签。

 7.3 数据传输..... 错误!未定义书签。

 7.4 访问控制..... 错误!未定义书签。

 7.5 数据存储..... 错误!未定义书签。

 7.6 数据脱敏..... 错误!未定义书签。

 7.7 用户权限..... 错误!未定义书签。

7.8 操作日志.....	错误!未定义书签。
8 标识.....	错误!未定义书签。
9 试验方法.....	错误!未定义书签。
9.1 试验条件.....	错误!未定义书签。
9.2 功能检查.....	错误!未定义书签。
9.3 性能试验.....	错误!未定义书签。
9.4 安全要求试验.....	错误!未定义书签。
9.5 标识检查.....	错误!未定义书签。
附录 A（规范性） 临时人员注册单元要求	错误!未定义书签。
A.1 功能要求.....	错误!未定义书签。
A.2 性能要求.....	错误!未定义书签。
A.3 安全要求.....	错误!未定义书签。
A.4 标识要求.....	错误!未定义书签。
附录 B（规范性） 设备标识	错误!未定义书签。
B.1 标识信息.....	错误!未定义书签。
B.2 标识格式.....	错误!未定义书签。
附录 C（规范性） 人脸测试数据库要求	错误!未定义书签。
C.1 一般要求.....	错误!未定义书签。
C.2 注册数据库	错误!未定义书签。
C.3 探测数据库	错误!未定义书签。
C.4 样本对数据库	错误!未定义书签。
C.5 人脸视频数据库	错误!未定义书签。
附录 D（规范性） 错误接受率及错误拒绝率试验方法	错误!未定义书签。
D.1 一般要求.....	错误!未定义书签。
D.2 人脸确认模式试验.....	错误!未定义书签。
D.3 人脸辨认模式试验.....	错误!未定义书签。

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GA/T 1093—2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》，与GA/T 1093—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 修改了范围（见第1章，2013年版的第1章）；
- b) 修改了规范性引用文件（见第2章，2013年版的第2章）；
- c) 修改了术语与定义的引导语（见第3章，2013年版的第3章）。删除了识别准确率术语（见2013年版的3.2）；引用了GB/T 37078—2018中的相关术语（见3.1.1、3.1.2）；增加了出入口控制人脸识别系统、人脸检测、数据主体、人脸关联数据、现场图像、人脸图像、响应时间术语（见3.1.3~3.1.9）；增加了缩略语（见3.2）；
- d) 增加了系统构成，删除了系统概述（见第4章，2013年版的第4章）；
- e) 修改了功能要求（见5.1，2013年版的5.1）及其试验方法（见9.2，2013年版的6.2）。修改了协作输入功能（见5.8，2013年版的5.1.2）；修改了人脸识别功能（见5.5，2013年版的5.1.3）；删除了人脸采集、人员管理、日志管理等功能（见2013年版的5.1.1、5.1.4、5.1.5）；增加了明示告知/同意、识别状态切换、人脸检测、假体呈现攻击检测、人脸注册、管理功能、附加功能等内容（见5.1~5.4、5.6~5.7、5.9）；
- f) 修改了性能要求（见第6章，2013年版的5.2）及其试验方法（见9.3，2013年版的6.3）。增加了图像采集性能、距离与角度、环境照度适应性、防假体呈现攻击失败率、存储容量等性能（见6.1~6.5）；修改了注册失败率（见6.6，2013年版的5.2.1）；增加了识别性能（见6.7）；修改了平均响应时间（见6.8，2013年版的5.2.3）；
- g) 修改了安全性、电磁兼容性、环境适应性要求（见6.9，2013年版的5.3）；
- h) 增加了安全要求（见第7章）；
- i) 增加了标识要求（见第8章）；
- j) 增加了规范性附录临时人员注册单元要求（见附录A）；
- k) 增加了规范性附录设备标识（见附录B）；
- l) 增加了规范性附录人脸测试数据库要求（见附录C）；
- m) 增加了规范性附录错误接受率及错误拒绝率试验方法（见附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物识别应用分技术委员会（SAC/TC 100/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：公安部第三研究所、公安部科技信息化局安全技术防范与视频应用管理处、西湖大学、杭州海康威视数字技术股份有限公司、上海商汤智能科技有限公司、中国科学院自动化研究所、

北京旷视科技有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、厦门立林科技有限公司、熵基科技股份有限公司、一石数字技术成都有限公司、中国电信股份有限公司、广州像素数据技术股份有限公司、深圳市视得安罗格朗电子有限公司。

本文件主要起草人：游寒旭、戎玲、程莎莎、李子青、王恒、罗彬、雷震、史泽鸿、刘宇馨、李跃、王远春、叶胜、施国鹏、张鑫、张达勇、范志鸿。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为GA/T 1093—2013；

——本次为第一次修订。

安全防范 人脸识别应用 出入口控制人脸识别技术要求

1 范围

本文件规定了基于人脸识别技术的出入口控制人脸识别系统的系统构成、功能要求、性能要求、安全要求和标志，描述了试验方法。

本文件适用于以人脸识别为识读控制的出入口控制系统、楼宇对讲系统等出入口控制产品以及人脸识别模块的设计、生产、检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15211—2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法

GB/T 35678—2017 公共安全 人脸识别应用 图像技术要求

GB/T 37078—2018 出入口控制系统技术要求

GB/T 38671—2020 信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求

GB/T 41786—2022 公共安全 生物特征识别术语

GB/T 41987—2022 公共安全 人脸识别应用 防假体呈现攻击测试方法

GA/T 1739—2020 出入口控制系统 控制器

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 37078—2018、GB/T 41786—2022和GA/T 1739—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

出入口控制点 access point

用于放行被授权、拒绝未被授权的人员和/或物品出入的受控物理通道口。

[来源：GB/T 37078—2018，3.1.1]

3.1.2

出入口控制系统 access control system

利用自定义编码信息识别和/或模式特征信息识别技术，通过控制出入口控制点执行装置的启闭，达到对目标在出入口的出入行为实施放行、拒绝、记录和警示等操作的电子系统。

[来源：GB/T 37078—2018，3.1.2]

3.1.3

出入口控制人脸识别系统 face recognition system for access control

以目标人员的人脸作为凭证，利用人脸识别技术控制出入口控制点执行装置的启闭，达到对目标人员在出入口的出入行为实施放行、拒绝、记录和警示等操作的电子系统。

3.1.4

人脸检测 face detection

一种检测给定的静态图像或动态图像中是否存在人脸以及人脸具体的位置和大小图像处理方法。

3.1.5

数据主体 data subject

数据所标识或关联的个体或自然人。

3.1.6

人脸关联数据 data associated with face

人脸数据所标识个体的相关信息。

注：包含但不限于身份数据、活动轨迹数据和档案数据。

3.1.7

现场图像 on-site image

系统于出入口现场采集的原始图像。

3.1.8

人脸图像 face image

对现场图像进行裁剪后的或通过协作输入单元读取的仅包含人脸的图像。

3.1.9

响应时间 response time

系统从采集现场图像开始，到完成人脸识别，输出识别结果的时间。

注1：响应时间不包括执行放行或拒绝时间。

注2：在人脸确认模式中，响应时间不包含通过协作输入单元（如：证卡读取设备）读取或调用人脸图像/模板的时间。

3.1.10

协作输入单元 collaborative input unit

系统中接收辅助信息的单元。

注：辅助信息一般来自身份证件读取设备。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FAR：错误接受率（False Acceptance Rate）

FER：注册失败率（Failure to Enroll Rate）

FRR：错误拒绝率（False Rejection Rate）

TVL：电视线（TV Line）